

ĐỀ 2

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kì 20221
MI1114, Thời gian: 90 phút

Câu 1. Tìm các giới hạn

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x - \sin x) \frac{1}{\sin^3 x}.$$

Câu 2. Tính đạo hàm cấp 2 của hàm số $y = e^{\cos x} \sin(\cos x)$.

Câu 3. Xét sự liên tục của hàm số tại điểm $(0, 0)$ ✓

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Câu 4. Tính vi phân cấp 1 của hàm số $u = z^{\frac{y}{x}}$ ✓

Câu 5. Tính các tích phân sau

$$a) \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}; \quad b) \int_{-3}^3 \frac{dx}{(2023^x + 1)(x^2 + 9)}.$$

Câu 6. Tính thể tích của vật thể tạo thành khi quay đường $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ quanh trục Ox . ($a > 0$)

Câu 7. Cho hàm số $f(x, y) = x^2 e^{y-x^2}$. Chứng minh rằng với $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$ hàm $f(x, y) \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow +\infty$ nhưng không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y)$.

Câu 8. Chứng minh hàm số $f(x) = \sqrt{x}$ liên tục đều trên $[0, +\infty)$.

Thang điểm: Mỗi ý 1 điểm.

Test 2

School of Applied Mathematics and Informatics

Final Exam Analysis 1 - 20221
MI1114E, Time: 90 minutes

Question 1. Find the following limits

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x - \sin x) \frac{1}{\sin^3 x}.$$

Question 2. Find the second derivative $y = e^{\cos x} \sin(\cos x)$.

Question 3. Is the following function continuous at $(0, 0)$? Explain why?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Question 4. Find the first differential of $u = z^{\frac{y}{x}}$.

Question 5. Calculate the following integrals

$$a) \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}; \quad b) \int_{-3}^3 \frac{dx}{(2023^x + 1)(x^2 + 9)}.$$

Question 6. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ about x -axis. ($a > 0$)

Question 7. Given $f(x, y) = x^2 e^{y-x^2}$. Prove that for $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$, the function $f(x, y) \rightarrow 0$ as $t \rightarrow +\infty$ but the limit $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y)$ doesn't exist.

Question 8. Prove that the function $f(x) = \sqrt{x}$ is uniformly continuous on $[0, +\infty)$.

One point for each item.

ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kì 20231

Mã HP: MI1114, K68 Thời gian: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi

Câu 1. (1đ) Tính $\sinh(1) - \cosh(1)$. ✓

Câu 2. (2đ) Tính các giới hạn (nếu có) sau:

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - 2y^2}{2x^2 + 3y^2}$ ✓ b. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{(\ln(1-x))^2} - \frac{1}{x^2 + x^3} \right)$ 0

Câu 3. (1đ) Tính khai triển Maclaurin đến x^3 của hàm số

$$f(x) = 3 \sin x - 2 \cos x. \quad \checkmark$$

Câu 4. (1đ) Tìm vi phân toàn phần tại $(1, 1)$ của hàm

$$f(x, y) = \operatorname{arccot}(\sqrt{x} + \sqrt{y}). \quad 0$$

Câu 5. (1đ) Tính $\int \frac{dx}{(x^2 - 4)(x^2 + 9)}$. ✓

Câu 6. (1đ) Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình tròn tâm $(2, 0)$, bán kính 1 khi xoay quanh Oy .

Câu 7. (1đ) Tính $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x dx}{(\sin^4 x + \cos^4 x)(3^x + 1)}$. ✗

Câu 8. (1đ) Tìm cực trị tự do của hàm $z(x, y) = xe^{-x^2 - y^2}$. 0

Câu 9. (1đ) Chứng minh $\int_0^1 e^{-x^3} dx < \frac{23}{28}$. ✗

ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kì 2024.1

Mã HP: MI1114. Thời gian: 90 phút.

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài làm.

Câu 1 (1đ). Chứng minh hàm số $y = \cosh x$ là hàm số chẵn. $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$

Câu 2 (1đ). Tính các đạo hàm trái - đạo hàm phải (nếu có) của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

Câu 3 (2đ). Tính các giới hạn sau:

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\arcsin^2 x} \right)$

b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x \sin y}{x^2 + 2y^2}$

Câu 4 (1đ). Tính tích phân bất định $\int \frac{(x-2)dx}{x^2 - 2x + 2}$

Câu 5 (1đ). Cho miền D giới hạn bởi $x = y^2 - 1, x = 0$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi D khi xoay quanh trục Oy .

Câu 6 (1đ). So sánh bậc của hai vô cùng bé

$$\alpha(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt, \quad \beta(x) = x^3$$

khi x tiến về 0.

Câu 7 (1đ). Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = (x + y)^3 + xy$.

Câu 8 (1đ). Tính khai triển Taylor cấp 2 tại lân cận của điểm $(\pi, 0)$ của hàm số $f(x, y) = \cos(x + y)$.

Câu 9 (1đ). Chứng minh đồ thị của một hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ không thể có ba tiệm cận xiên.

HẾT